Théorie

1. Cite les 4 natures de traitements qu'une unité de traitement peut réaliser. Quels circuits, vus dans les chapitres précédents, réalisent les deux premières ?
2. Quelle est la différence entre un processeur et un microprocesseur ?
3. Explique le rôle de chacun de ces éléments du processeur : l'unité de contrôle, l'UAL, les registres, le compteur ordinal et l'horloge.
4. Cite et explique les 5 étapes de l'exécution d'une instruction.
5. Pourquoi la fréquence ne suffit-elle pas pour comparer deux processeurs ? Cite trois autres caractéristiques à prendre en compte.
6. Pourquoi un ordinateur équipé d'un processeur et d'un système 32 bits ne peut-il pas utiliser 8 Go de mémoire vive ?

Exercices

1. Complète le tableau (T = 1 / f). Exprime les fréquences en GHz et les périodes en ns.

Fréquence f	Période T
2 GHz	
3,5 GHz	
	0,25 ns
500 MHz	
	1 ns
4,8 GHz	

2. Un processeur fonctionne à 3 GHz et termine une instruction par cycle.
   - Combien d'instructions exécute-t-il en une seconde ? En une milliseconde ?
   - Combien de temps lui faut-il pour exécuter un programme de 12 milliards d'instructions ?
3. Traduis ces affectations en pseudo-assembleur. Tu disposes des instructions PUSH (aller chercher une valeur), POP (ranger le résultat), ADD, SUB et MUL. Les opérations utilisent les **deux dernières valeurs** placées par PUSH (ou le dernier résultat) et les remplacent par leur résultat. Combien d'instructions machine chaque affectation nécessite-t-elle ?
   - $a \leftarrow b - c$
   - $r \leftarrow (x + y) \times z$
   - $m \leftarrow a + b + c$
4. Un processeur possède un pipeline de 5 étapes (F, D, E, M, W), chacune durant un cycle. Représente dans un tableau l'exécution de **4 instructions**, sans pipeline puis avec pipeline. Combien de cycles faut-il dans chaque cas ?

5. Un processeur à 2 GHz possède un pipeline de 5 étapes. Il doit exécuter 1000 instructions.
    - Combien de cycles faut-il sans pipeline ? Avec pipeline ?
    - Calcule la durée d'exécution dans les deux cas.
    - Combien de fois le pipeline est-il plus rapide ?
6. Compare ces deux processeurs.

	Intel Core i5-9400F	**AMD Ryzen 5 3600**
Nombre de cœurs	6	6
Fréquence de base / turbo	2,9 GHz / 4,1 GHz	3,6 GHz / 4,2 GHz
Mémoire cache	9 Mo	35 Mo
Consommation (TDP)	65 W	65 W
Prix (2020)	≈ 150 €	≈ 180 €

    - Calcule la durée d'un cycle d'horloge de chaque processeur à sa fréquence de base.
    - Que signifie la fréquence « turbo » ?
    - Lequel semble le plus performant ? Justifie.